

Activités de recherche - une présentation pour GAMBLE

Alba Marina MÁLAGA SABOGAL

14 mai 2020

Systèmes dynamiques

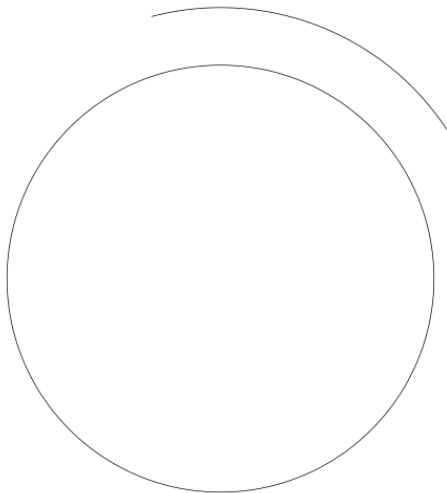
Le problème général

- ▶ Evolution deterministe à court terme, qu'on connaît.
- ▶ Les questions qu'on se pose concernent l'évolution à long terme.

Un exemple concret : les rotations du cercle:

α nombre

$\rho : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ rotation par un angle α



Les rotations comme échanges d'intervalles

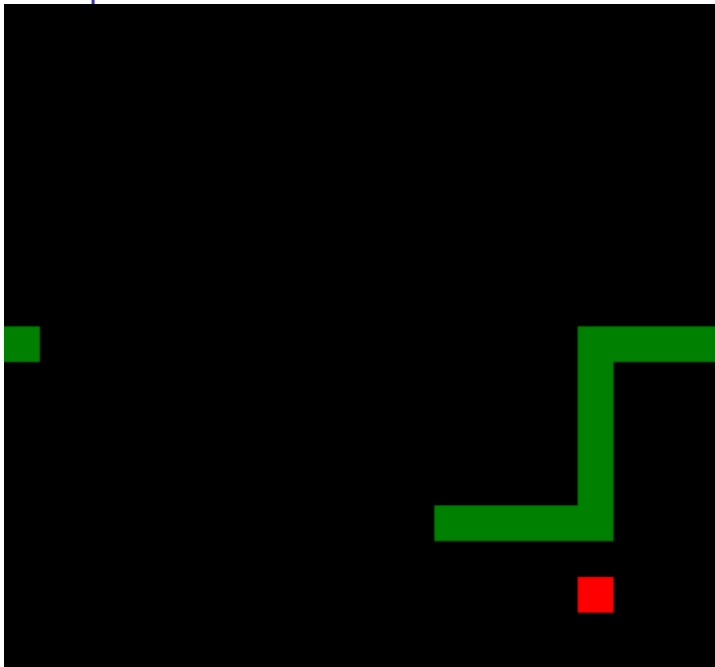
Paramètre: $\alpha \in [0, 1[$

Espace des phases: $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z} = [0, 1]/\{0 \sim 1\}$

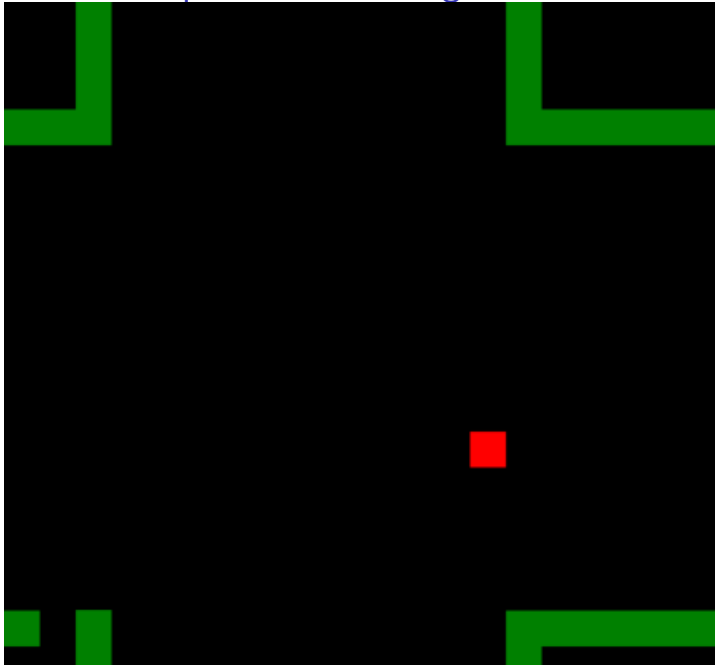
$$\begin{aligned}\rho_- : [0, 1 - \alpha[&\rightarrow [\alpha, 1[\\ x &\mapsto x + \alpha\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_+ : [1 - \alpha, 1[&\rightarrow [0, \alpha[\\ x &\mapsto x + \alpha - 1\end{aligned}$$

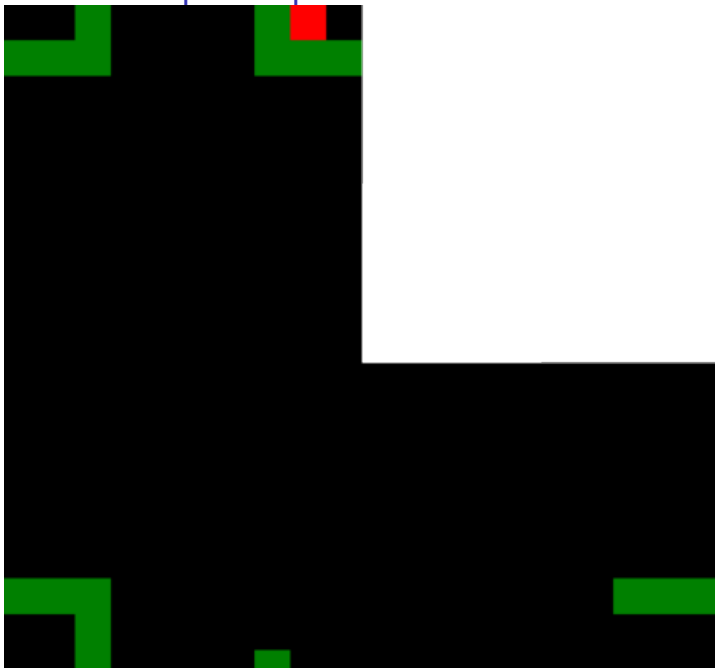
Un exemple fondamental: le tore



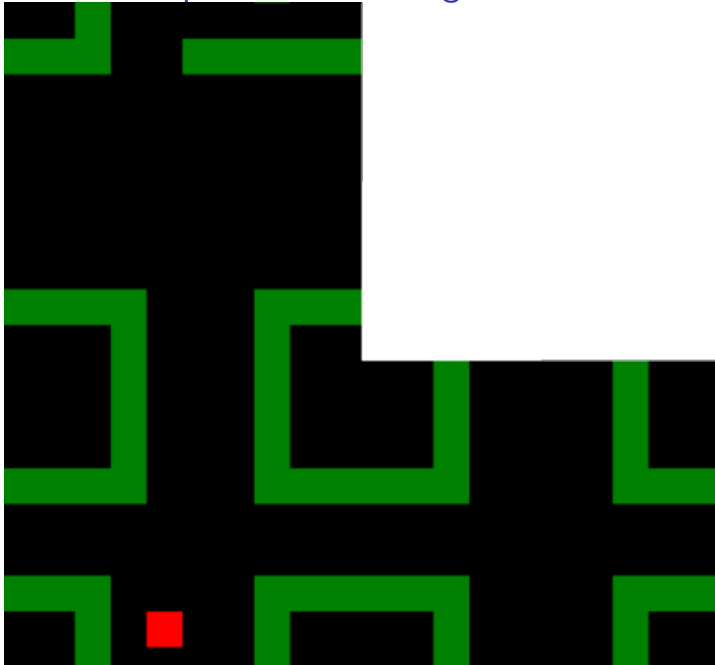
La caractéristique d'Euler et le genre:



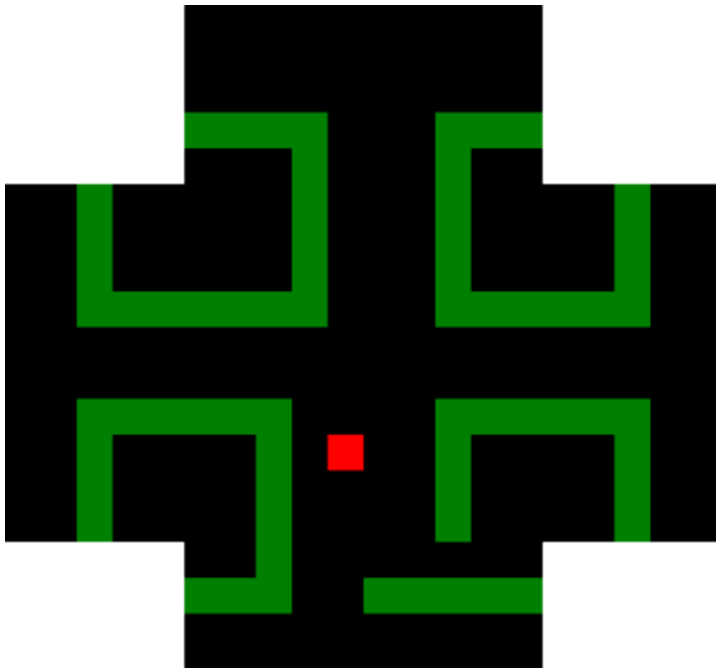
Un autre exemple simple de surface de translation: le L



La caractéristique d'Euler et le genre du L :



Une autre vue du L:

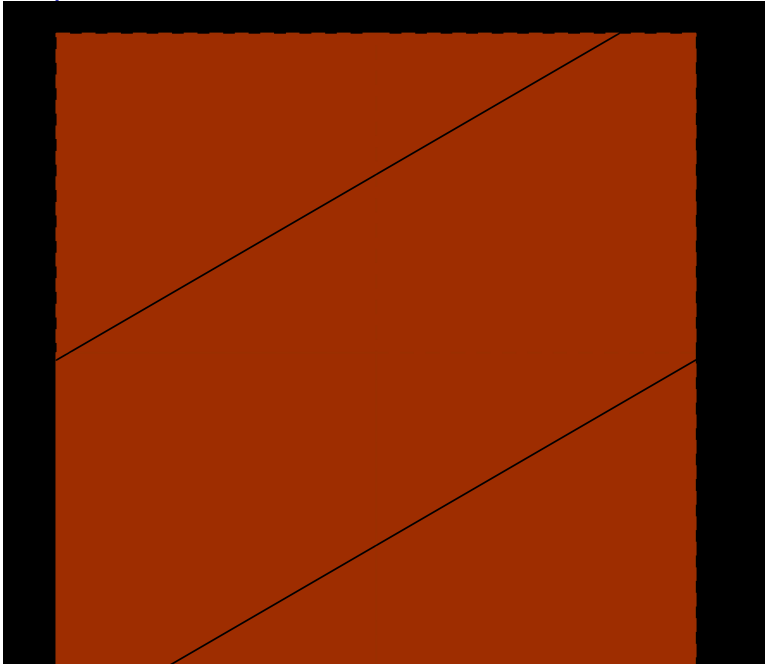


Définition de surface de translation “finie”.

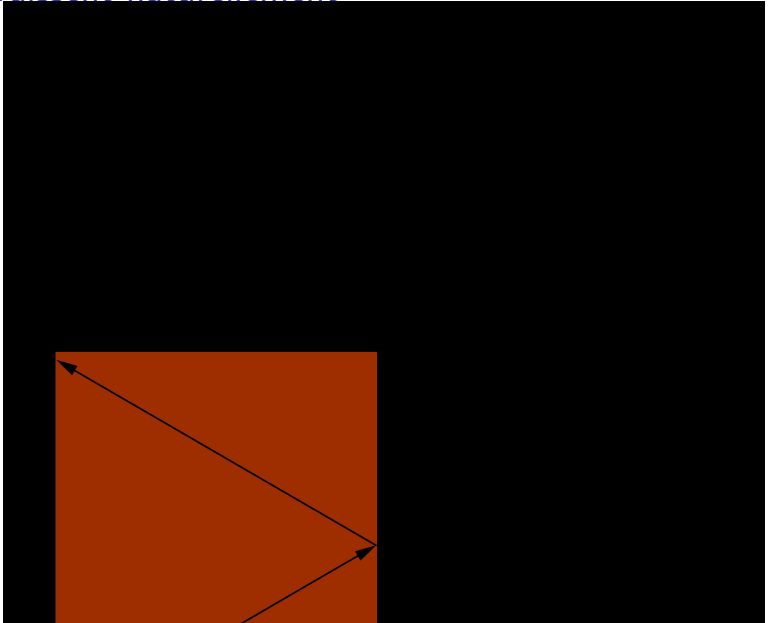
Une surface de translation est une surface compacte sans bord qui, privée d'un nombre fini de points, possède un atlas tel que que les changements de cartes dans cet atlas sont des translations.

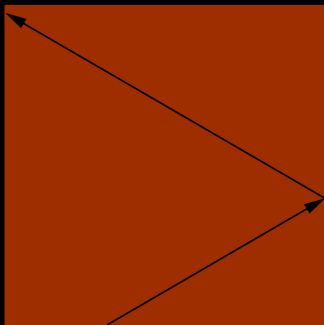
Supposons que l'atlas est maximal - les points non couverts par l'atlas sont des singularités coniques de la géométrie de la surface avec un angle qui est un multiple entier de 360 degrés.

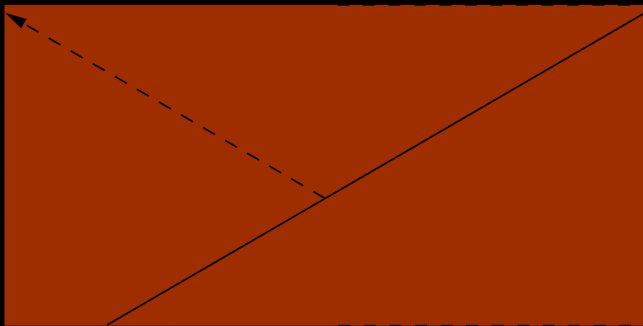
Dynamique sur une surface de translation

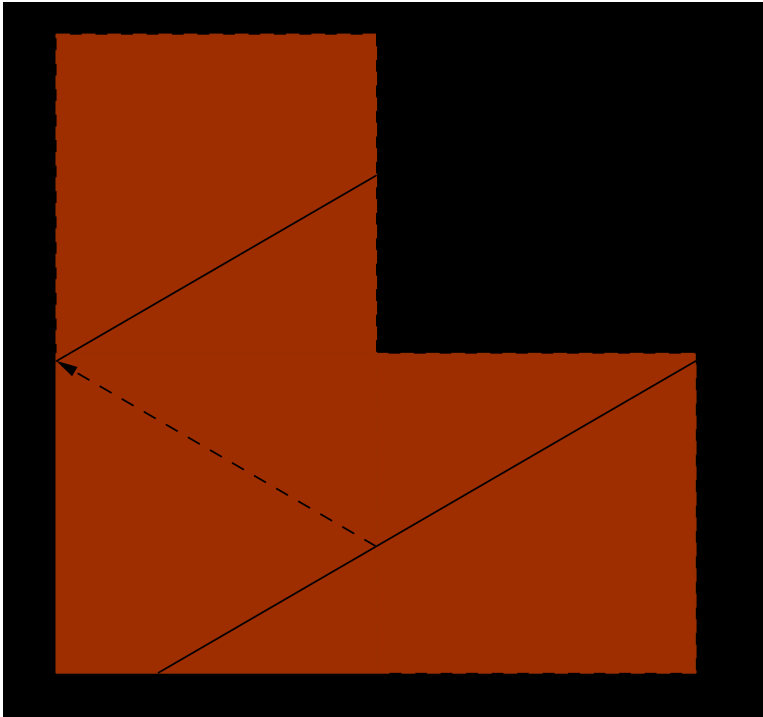


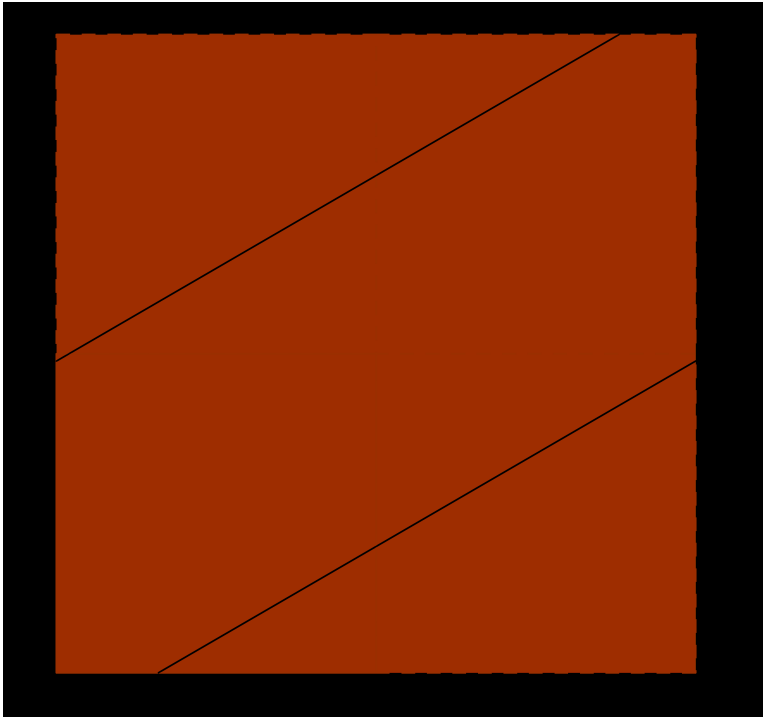
Billards: un contexte où les surfaces de translation
apparaissent naturellement





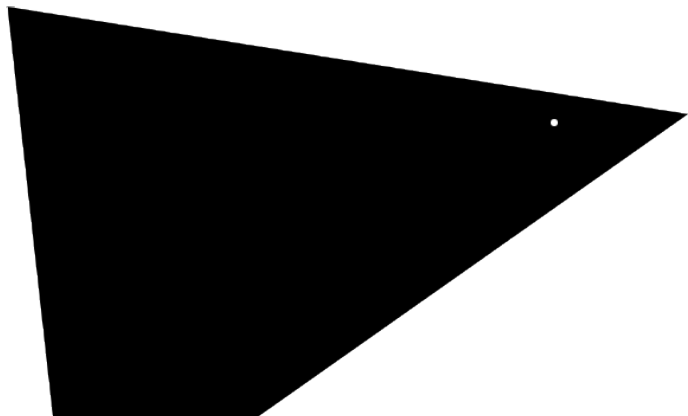






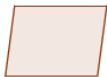
Questions ouvertes sur des billards polygonaux:

- ▶ il existe toujours des trajectoires périodiques ?
- ▶ toutes les trajectoires sont denses ? (**minimalité**)
- ▶ il y a ou pas des partitions non triviales (en mesure) en sous-ensembles invariants ? (**ergodicité**)

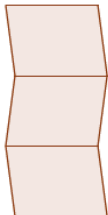


Cylindres discrets - motivation

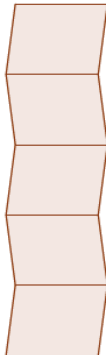
On déplie une fois ...



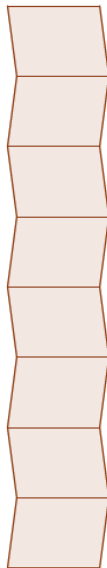
deux fois ...



et ainsi de suite ...

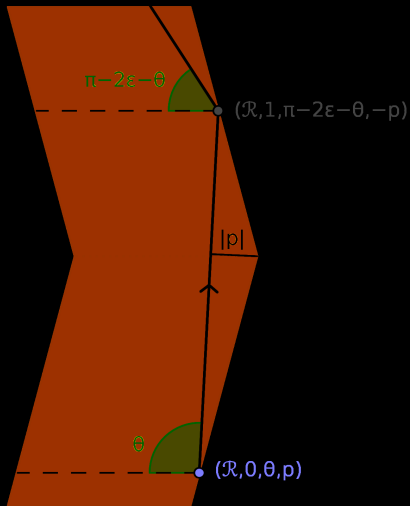


...



⋮

⋮



Une famille de transformations du cylindre discret $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$

Considérons une suite bi-infinie de paramètres de rotation $\alpha_n \in \mathbb{T} = [0, 1]/\{0 \sim 1\}$. Pour chaque suite de la sorte, appliquons la rotation par α_n au cercle $\{n\} \times \mathbb{T}$. Puis, coupons tous les cercles en deux intervalles de même longueur, indépendants des paramètres de rotation, et considérons leur intérieur, qu'on appellera la partie descendante, et la partie montante, puis déplaçons la partie de droite de un niveau vers le haut et la partie de gauche d'un niveau vers le bas.

Ainsi, à chaque suite bi-infinie $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ correspond une transformation du cylindre discret $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$, définie partout sauf sur un ensemble discret de points singuliers (ceux qui après rotation arriveraient sur les bords des parties montantes et descendantes). C'est cette famille de transformations T_α que j'ai étudié dans ma thèse.

Dynamique générique d'une famille de transformations de $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$

Espace de paramètres $\mathbb{T}^n$, dispose d'une mesure de probabilité et d'une topologie produit.

Pour simplifier les notations, on va écrire α pour la suite $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{Z}}$.
Dans ma thèse j'ai démontré que:

- ▶ presque sûrement, T_α n'a pas d'ensemble errant de mesure positive
- ▶ génériquement:
 - ▶ T_α est conservative
 - ▶ toute demi-orbite T_α définie pour une infinité d'itérations est dense (c-à-d T_α est **minimal**)
 - ▶ tout sous-ensemble invariant par T_α est de mesure nulle ou bien a un complément de mesure nulle (c-à-d T_α est **ergodique**)

Techniques développées dans la thèse

Pour montrer ces résultats, je me suis appuyé sur des résultats bien connus pour des échanges d'intervalles, pour lesquelles les propriétés dynamiques que j'étudiais étaient déjà bien connues:

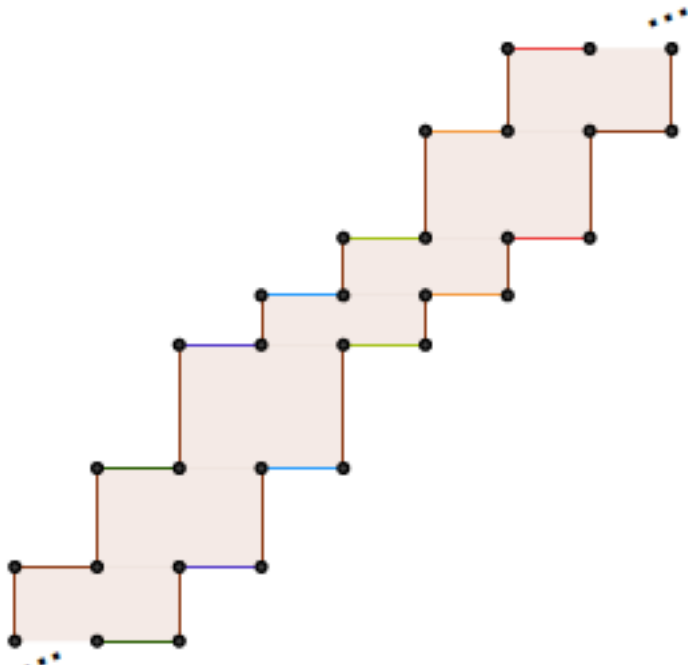
Thm (Poincaré) Tout système dynamique de mesure finie est conservatif.

Thm (Keane) Tout échange d'intervalles “irréductible” est minimal.

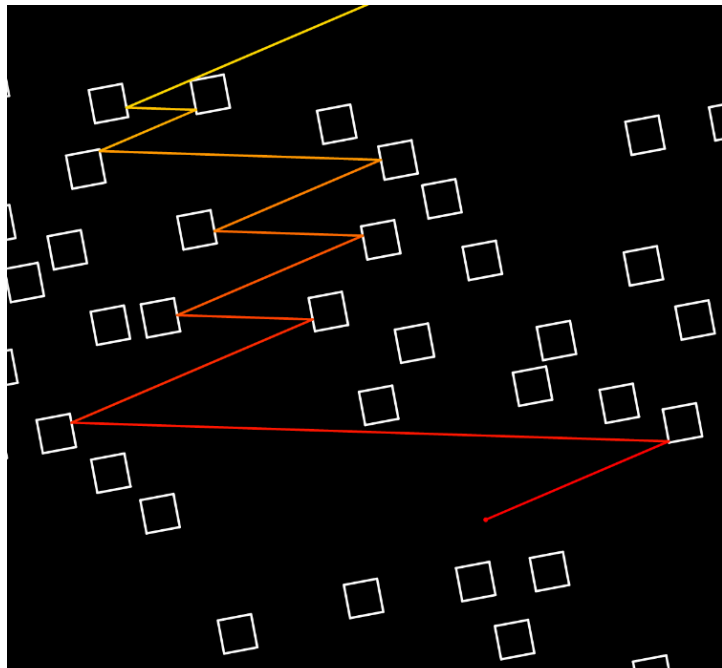
Thm (Masur-Tabachnikov) Tout échange d'intervalle minimal est aussi ergodique.

Ensuite, j'ai procédé par perturbations: des valeurs spéciales de $\alpha_n = \pm \frac{1}{2}$, (c-à-d les rotations par un demi-tour), permettent d'obtenir des sous-ensembles dans l'espace des phases qui sont invariants et qui sont des échanges d'intervalles classiques. Ensuite, on traduit la propriété dynamique qu'on veut montrer dans une formule quantitative et puis on construit des ouverts denses autour de ces paramètres spéciaux en prenant garde à ne perturber qu'un

Les surfaces en escalier.



Le modèle wind-tree des Ehrenfest:



Retour aux surfaces en escalier:

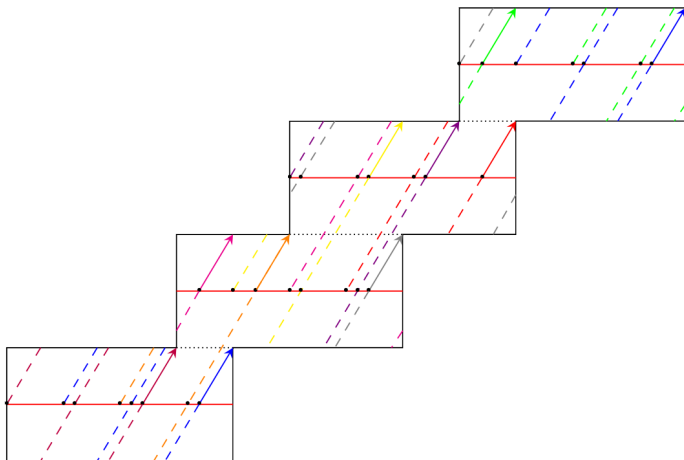
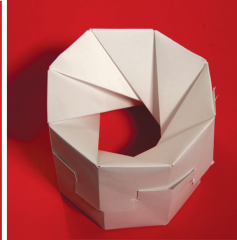
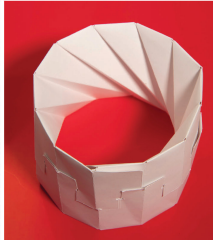
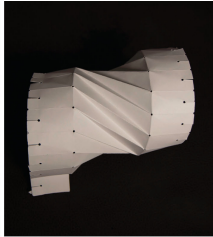
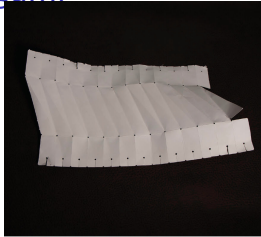


Figure 11: Orbits sur une surface en escalier à recouvrement variable

Illustrations des mathématiques et intégration dans Gamble

Tores plats et autres surfaces de translation pliées en origami

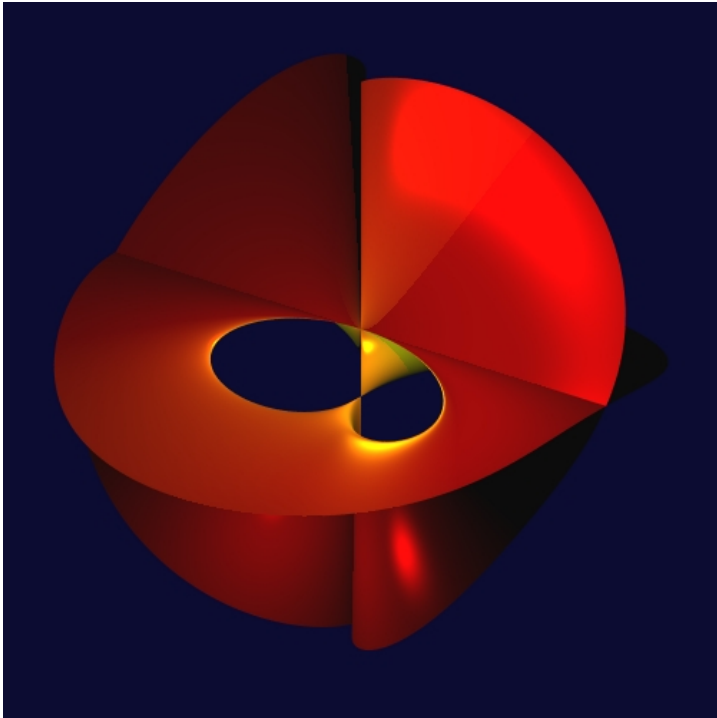


Pliages en papier hyperbolique (ou Kombucha)



Impression 3D de surfaces algébriques





Impression 3D d'autres objets mathématiques



Figure 15: objets-3D-sur-echarpe-rouge.png

Analyse d'anciens objets en plâtre



Figure 16: Surface de Kummer, collections de l'IHP

Ce que (je pense que) je peut apporter dans
Gamble

En tant que mathématicienne

Compétences poussées en:

- ▶ géométries 2D et 3D (y compris non-euclidiennes)
- ▶ systèmes dynamiques

Compétences raisonnables en:

- ▶ géométrie algébrique “à l’ancienne” (c-à-dire sans schemas)
- ▶ géométrie riemannienne
- ▶ analyse numérique
- ▶ théorie des probabilités

En tant que médiatrice scientifique

- ▶ une facilité à parler de sciences avec... tout le monde
- ▶ un réseau de contacts en mathématiques qui va bien au-delà de mon domaine
- ▶ un savoir-faire de “maker”